

Лабораторная работа №8

Операционные системы

Мустафина А. Ю.

05 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Мустафина Аделя Юрисовна
- НКАбд-03-24, студ. билет №1132246719
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/aymustafina/study_2024-2025_os-intro

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.

6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Осуществила вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Записала в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Дописала в этот же файл названия файлов, содержащихся в домашнем каталоге (рис. 1).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls -lR /etc > file.txt
ls: невозможно открыть каталог '/etc/audit': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/credstore': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/credstore.encrypted': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/dhcp': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/firewalld': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/grub.d': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/ipsec.d': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/liboath': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/nftables': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/pki/rsyslog': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
ls: невозможно открыть каталог '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
```


Выполнение лабораторной работы

Вывела имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего записала их в новый текстовый файл conf.txt. (рис. 2).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
[aymustafina@aymustafina ~]$ grep .conf file.txt
-rw-r--r--. 1 root root    55 ноя 15 03:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root  1381 окт  8 03:00 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root    18 окт 24 17:49 dconf
-rw-r--r--. 1 root root 28602 дек 27 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root   117 ноя 27 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     0 ноя 27 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root    20 сен  5 2024 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root    38 июл 17 2024 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root root     9 дек 27 03:00 host.conf
-rw-r--r--. 1 root root  5799 фев  4 03:00 idmapd.conf
-rw-r--r--. 1 root root   989 фев 21 2024 imv_config
-rw-r--r--. 1 root root  1670 июл 18 2024 ipsec.conf
-rw-r--r--. 1 root root  8782 мар 10 11:42 kdump.conf
-rw-r--r--. 1 root root   880 фев 11 03:00 krb5.conf
drwxr-xr-x. 1 root root    66 фев 11 03:00 krb5.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root   28 янв 25 03:00 ld.so.conf
drwxr-xr-x. 1 root root   26 мар 13 13:13 ld.so.conf.d
-rw-r-----. 1 root root   191 янв  7 03:00 libaudit.conf
-rw-r--r--. 1 root root    19 мар 10 11:28 locale.conf
-rw-r--r--. 1 root root   493 июл  5 2021 logrotate.conf
-rw-r--r--. 1 root root  5122 окт 23 03:00 makedumpfile.conf.sample
-rw-r--r--. 1 root root  5242 июл 18 2024 man_db.conf
-rw-r--r--. 1 root root   812 окт 21 03:00 nks2fs.conf
```

Вывод на экран (рис. 3).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ cat conf.txt
-rw-r--r--. 1 root root 55 ноя 15 03:00 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1381 окт 8 03:00 chrony.conf
-rw-r--r--. 1 root root 28602 дек 27 03:00 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root 117 ноя 27 03:00 dracut.conf
-rw-r--r--. 1 root root 20 сен 5 2024 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root 38 июл 17 2024 fuse.conf
-rw-r--r--. 1 root root 9 дек 27 03:00 host.conf
-rw-r--r--. 1 root root 5799 фев 4 03:00 idmapd.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1670 июл 18 2024 ipsec.conf
-rw-r--r--. 1 root root 8782 мар 10 11:42 kdump.conf
-rw-r--r--. 1 root root 880 фев 11 03:00 krb5.conf
-rw-r--r--. 1 root root 28 янв 25 03:00 ld.so.conf
-rw-r-----. 1 root root 191 янв 7 03:00 libaudit.conf
-rw-r--r--. 1 root root 19 мар 10 11:28 locale.conf
```

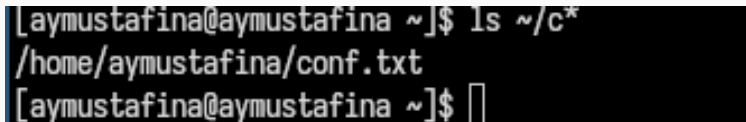
Рис. 3: Вывод

Определила, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с (рис. 4).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ find ~ -name "с*"
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/crashes
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/compatibility.ini
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/cookies.sqlite
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/cert9.db
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/security_state/crlite.filter
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/security_state/crlite.coverage
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/security_state/crlite.enrollment
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/storage/permanent/chrome
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/caches.sqlite
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/caches.sqlite-wal
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/storage/default/https+++web.telegram.org/cache/context_open.marker
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/content-prefs.sqlite
/home/aymustafina/.mozilla/firefox/4cpw2ygn.default-release/cookies.sqlite-wal
```

Рис. 4: Файлы с

Предлагаю несколько вариантов, как это сделать (рис. 5).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [aymustafina@aymustafina ~]\$. The command ls ~/c* is entered. The output is /home/aymustafina/conf.txt. The prompt returns to [aymustafina@aymustafina ~]\$.

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ ls ~/c*  
/home/aymustafina/conf.txt  
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 5: Другие варианты

Выполнение лабораторной работы

Вывожу на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 6).

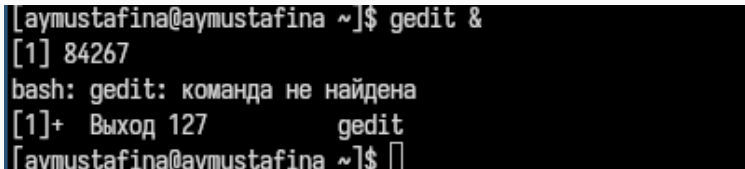
```
[aymustafina@aymustafina ~]$ find /etc -name "h*" -print
find: '/etc/audit': Отказано в доступе
/etc/avahi/hosts
find: '/etc/credstore.encrypted': Отказано в доступе
find: '/etc/credstore': Отказано в доступе
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/ipsec.d': Отказано в доступе
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
```

Запустила в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Удалила файл ~/logfile (рис. 7).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ find ~ -name "log*" -print > logfile &  
[1] 83576  
[aymustafina@aymustafina ~]$ rm logfile  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" -print > logfile  
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 7: Файлы log

Запустила из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определила идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. 8).



```
[aymustafina@aymustafina ~]$ gedit &  
[1] 84267  
bash: gedit: команда не найдена  
[1]+ Выход 127          gedit  
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 8: gedit

Как ещё можно определить идентификатор процесса? С помощью команды `pdrep gedit` и `ps aux | pgrep gedit | grep -v grep` (рис. 9).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ ps aux | grep gedit
aymusta+  84457  0.0  0.0 238364 2288 pts/1    S+   09:57   0:00 grep --color=auto gedit
[aymustafina@aymustafina ~]$ pgrep gedit
[aymustafina@aymustafina ~]$ gedit &
[1] 84870
bash: gedit: команда не найдена
[1]+  Выход 127      gedit
[aymustafina@aymustafina ~]$ kill 84457
bash: kill: (84457) - Нет такого процесса
[aymustafina@aymustafina ~]$
```

Рис. 9: Идентификатор процесса

Прочла справку (man) команды kill, после чего использовала её для завершения процесса gedit (рис. 10).

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal]-p [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:
```

Рис. 10: kill

Читаю man для команды df (рис. 11).

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
    Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -a, --all
        include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

    --direct
        show statistics for a file instead of mount point
```

Рис. 11: df

Читаю man для команды du (рис. 12).

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

    -b, --bytes
        equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

    -c, --total
```

Рис. 12: du

После чего выполняю команду df (рис. 13).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ df -vi
Файловая система  Инодов  ИИспользовано  ИСвободно  ИИспользовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          0          0          0          1% /
devtmpfs           493129      516    492613          1% /dev
tmpfs              497519      11    497508          1% /dev/shm
efivarfs           0           0           0          1% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              819200      875    818325          1% /run
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs             1048576      34   1048542          1% /tmp
/dev/sda3          0           0           0          1% /home
/dev/sda2          65536       37    65499          1% /boot
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/sda1          0           0           0          1% /boot/efi
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1024        2     1022          1% /run/credentials/systemd-resolved.service
for_fedora         1000     -999000  1000000          1% /media/sf_for_fedora
tmpfs              99503       132    99371          1% /run/user/1000
```

Рис. 13: Выполнение df

После чего выполняю команду du (рис. 14).

```
[aymustafina@aymustafina ~]$ du -a /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report
4      /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/Makefile
8      /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/bib/cite.bib
8      /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/bib
252    /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
84     /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/1_1.jpg
72     /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/1_2.jpg
64     /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/1_3.jpg
60     /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/1_4.jpg
100    /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/1_5.jpg
132    /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/1.png
176    /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/3.png
12     /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/4.png
76     /home/aymustafina/study_2024-2025_os-intro/labs/lab06/report/image/5.png
```

Рис. 14: Выполнение du

Читаю man для команды `find` (рис. 15).

```

FIND(1)                                     General Commands Manual      FIND(1)

NAME
    find - search for files in a directory hierarchy

SYNOPSIS
    find [-H] [-L] [-P] [-D debugopts] [-Olevel] [starting-point...] [expression]

DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of find. GNU find searches the directory tree rooted at each given starting-point by evaluating the given expression from left to right, according to the rules of precedence (see section OPERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false for and operations, true for or), at which point find moves on to the next file name. If no starting-point is specified, '.' is assumed.

    If you are using find in an environment where security is important (for example if you are using it to search directories that are writable by other users), you should read the 'Security Considerations' chapter of the findutils documentation, which is called Finding Files and comes with findutils. That document also includes a lot more detail and discussion than this manual page, so you may find it a more useful source of information.

```

Рис. 15: `find`

Вывожу имена всех директорий, имеющихя в домашнем каталоге (рис. 16).

```
/home/aymustafina/reports  
/home/aymustafina/reports/monthly  
/home/aymustafina/reports/monthly/monthly  
/home/aymustafina/monthly  
/home/aymustafina/ski.places  
/home/aymustafina/ski.places/equipment  
/home/aymustafina/ski.places/plans  
/home/aymustafina/australia  
/home/aymustafina/play  
/home/aymustafina/play/games  
[aymustafina@aymustafina ~]$ find ~ -type d
```

Рис. 16: Имена всех директорий

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

- `stdin` (стандартный ввод, файловый дескриптор 0).
 - `stdout` (стандартный вывод, файловый дескриптор 1).
 - `stderr` (стандартный вывод ошибок, файловый дескриптор 2).

2. Объясните разницу между операцией $>$ и $\gg$.
 - $>$ — перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое.
 - $\gg$ — перенаправляет вывод в файл, добавляя данные в конец файла.

3. Что такое конвейер?

Конвейер (pipe, |) — это механизм, который передаёт вывод одной команды на ввод другой.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- Процесс — это экземпляр выполняющейся программы, включающий её код, данные и состояние.
 - Программа — это набор инструкций, хранящихся на диске.

5. Что такое PID и GID?

- PID (Process ID) — уникальный идентификатор процесса.
 - GID (Group ID) — идентификатор группы, к которой принадлежит процесс или пользователь.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?
- Задачи — это процессы, запущенные в фоновом режиме.
 - Команда `jobs` позволяет управлять задачами.

7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции?
- `top` — отображает информацию о запущенных процессах и использовании системных ресурсов.
 - `htop` — улучшенная версия `top` с поддержкой мыши и цветным интерфейсом, позволяющая более удобно управлять процессами.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.
- Команда `find` используется для поиска файлов и директорий по заданным критериям. Примеры: `find ~ -name "*.txt"` # Поиск всех файлов с расширением `.txt` в домашнем каталоге.

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, с помощью команды `grep`. Например: `grep "искомая_строка" имя_файла`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

```
df -h
```

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

```
du -sh ~
```

12. Как удалить зависший процесс?

```
ps aux | grep имя_процесса kill <PID>
```

Ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.